青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ロボットを構成する部品 その２ センサー
  - ✓ センサーのはたらき、使い方
  - ✓ 光センサー
  - ✓ 超音波センサー

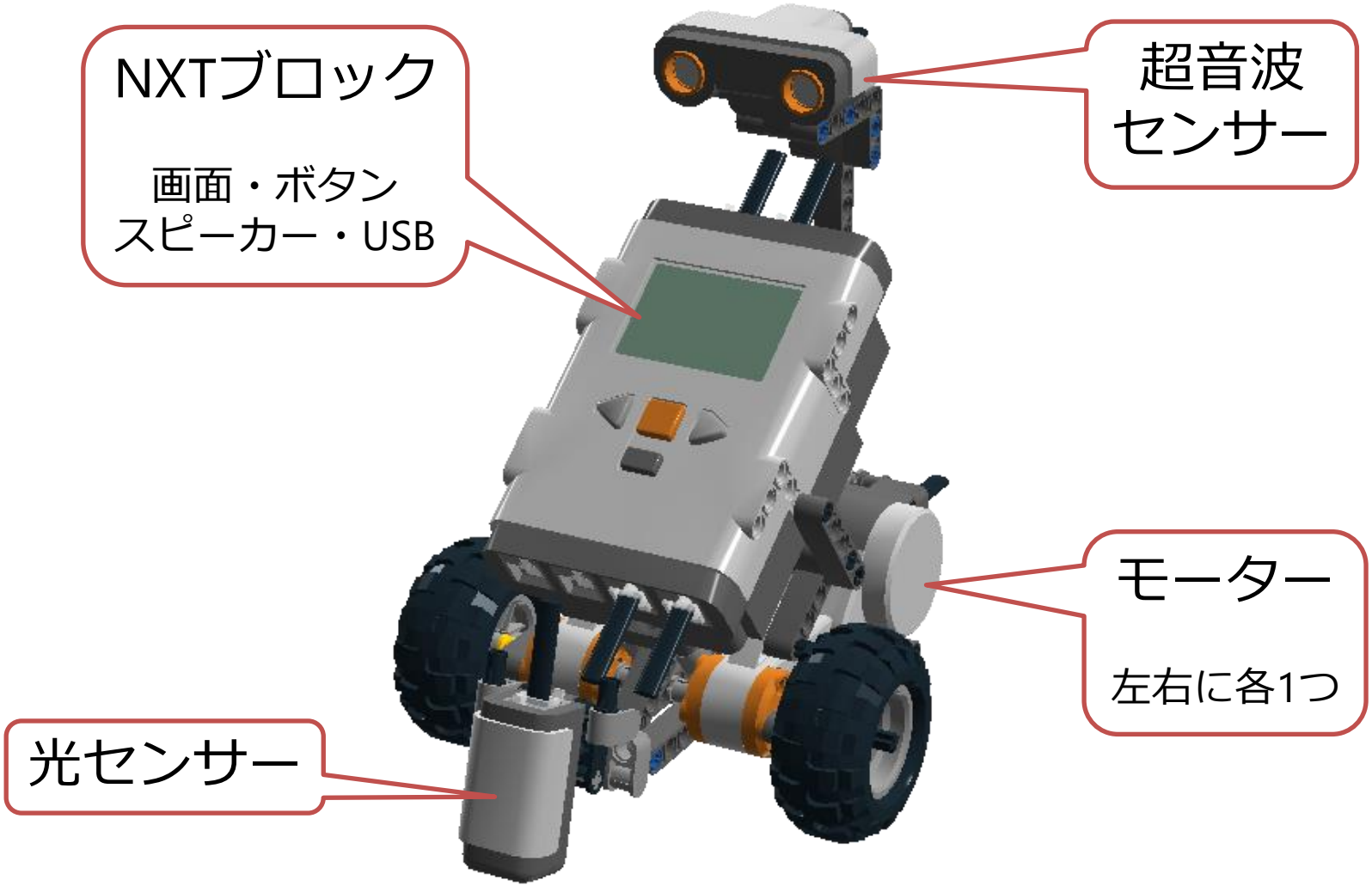
講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

ロボットを構成する部品

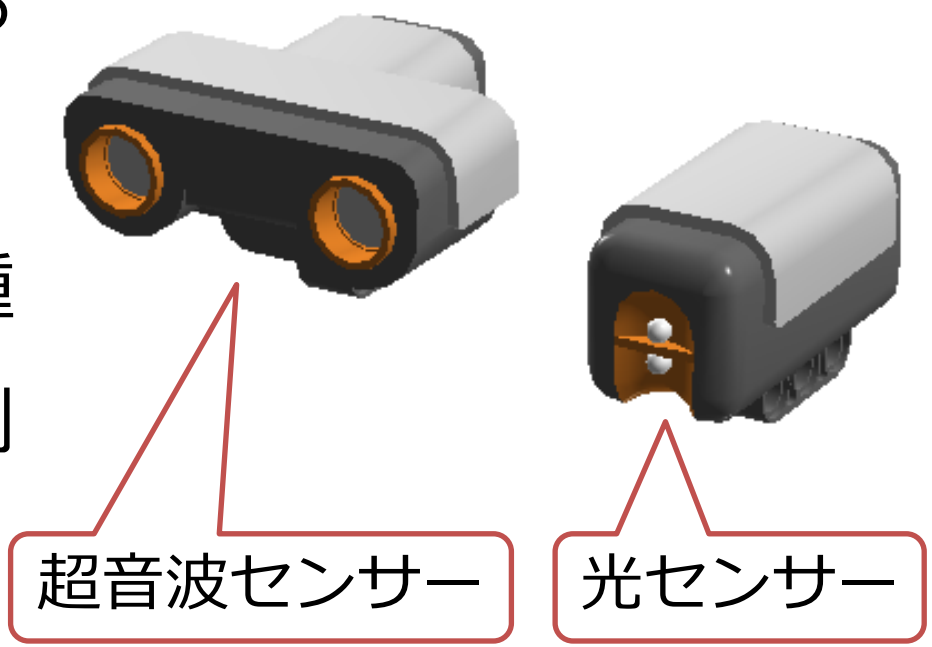
その２
センサー

製作したロボット

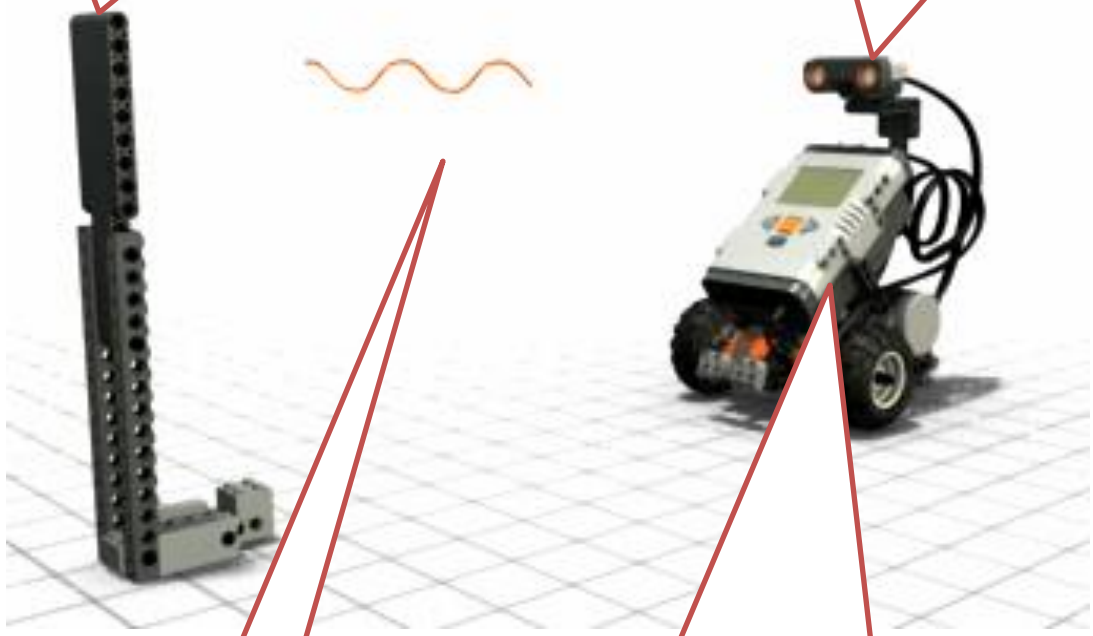


センサーのはたらき

- 周囲の環境や物体の情報を計測する
- 温度・湿度・明るさ・距離などの情報を各種センサーを使って計測する



超音波センサーで距離を計測



超音波を反射するもの

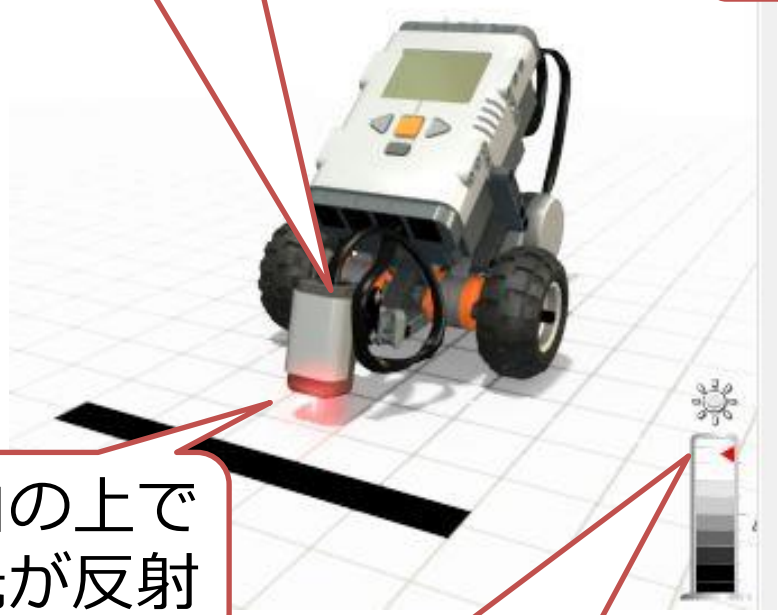
超音波センサー

超音波を出して
ものに当たってはね返る
時間を測っている

時間と超音波の速度から
ものまでの**距離**を計算

光センサーで明るさを計測（0～100）

赤い光を出す



白の上で
光が反射

白い場合
ほとんどの赤い光が反射
値が高くなる

赤い光を出す

黒線上で
光が反射

黒い場合
赤い光の反射が少ない
値が低くなる

センサーをどう使う？

- 使い方
  - ✓ 計測する
    - 物体までの距離を計測する（ｃｍ単位）
    - 明るさを計測する（0～100）
  - ✓ 計測した値を使って・・・
    1. ある状態になるまで待つ（**待機**）
    2. ある状態のときに命令を実行する（**スイッチ**）
       （逆にある状態のときに命令を実行しない）
    3. ある状態になるまで何回も繰り返す（**ループ**）

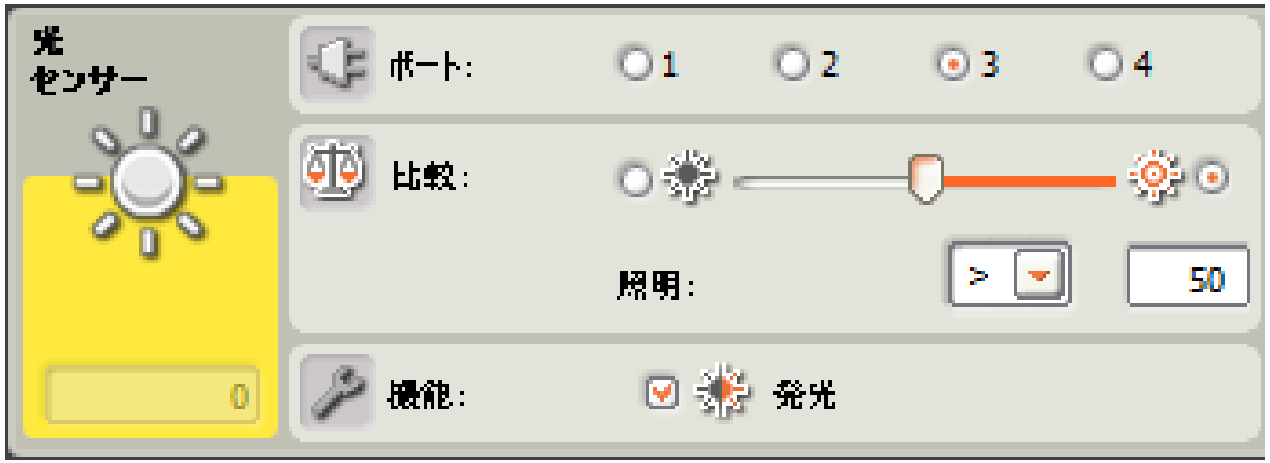
センサーを使った
プログラミング

光センサーと超音波センサーを
待機ブロックの条件に使う

センサーブロック

光センサーブロック

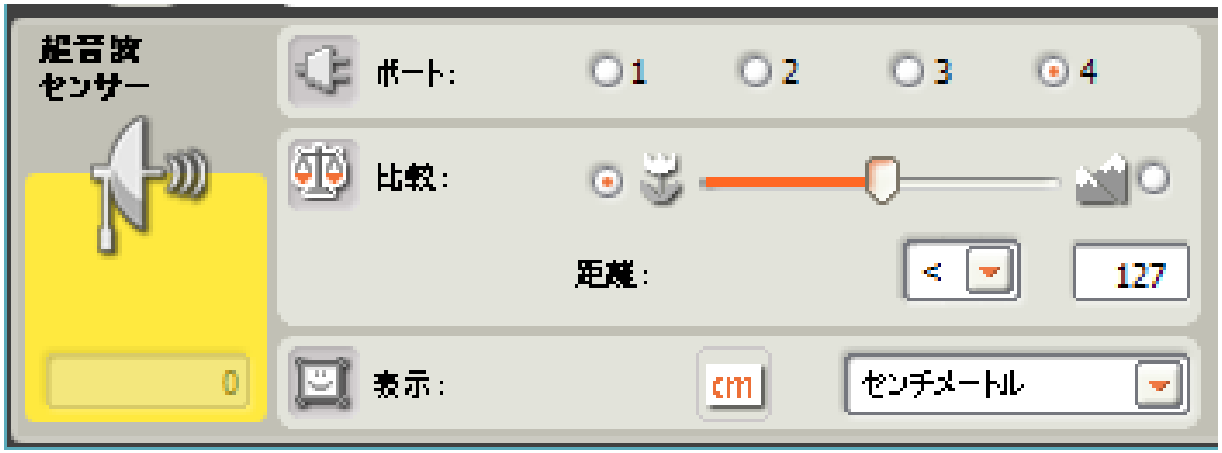
- 設定
  - ✓ ポート：光センサーの接続端子
  - ✓ 比較　：チェックボックスとスライドバーで比較できる
  - ✓ 機能　：発行をチェックすると赤く光る



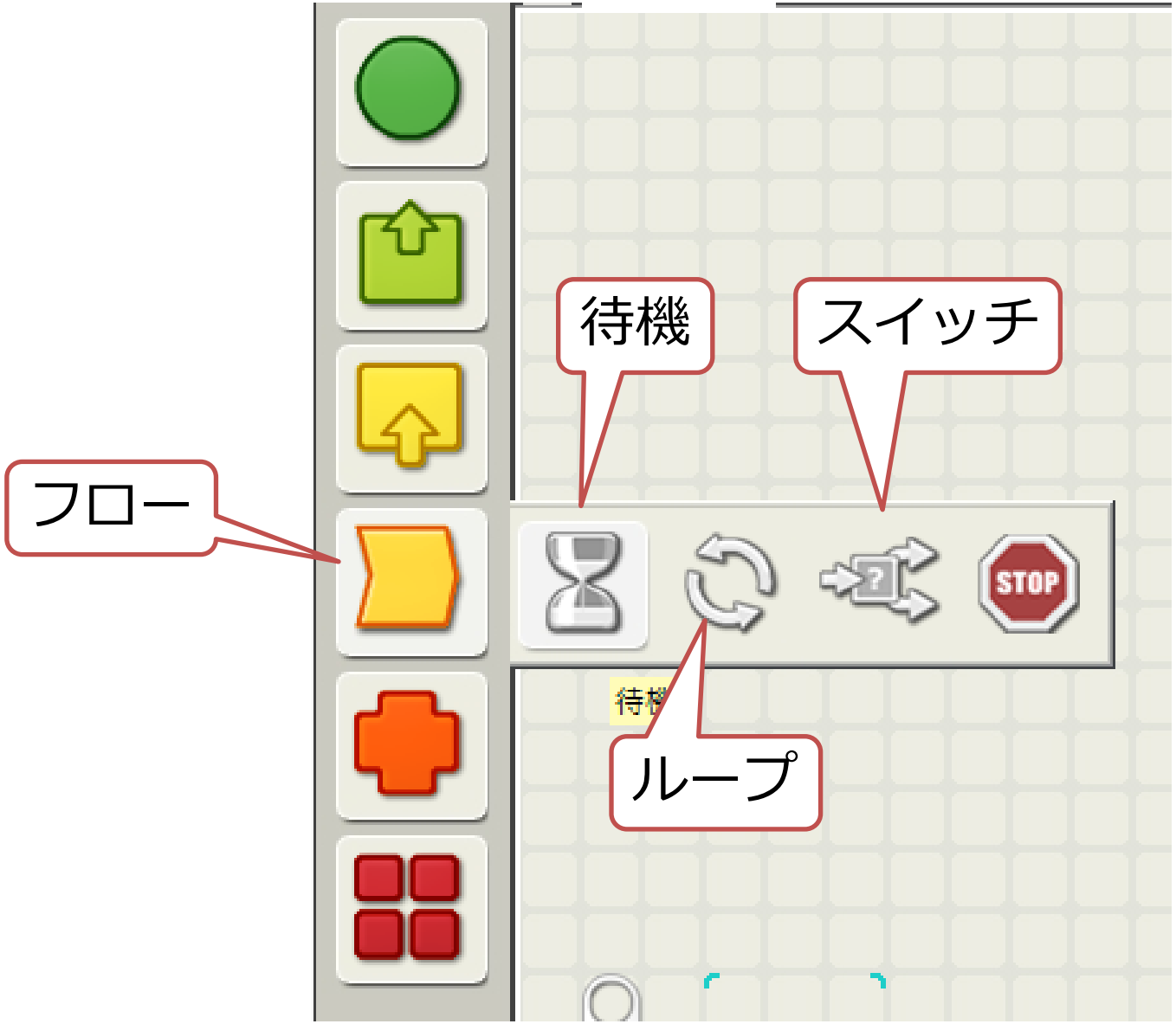
超音波センサーブロック

アンテナの
アイコン

- 設定
  - ✓ ポート：超音波センサーの接続端子
  - ✓ 比較　：測定した距離をしたいした値を比較
    - 例）距離が127cmより小さい　**距離＜127**
  - ✓ 表示　：距離の単位を変更(cm, インチ)



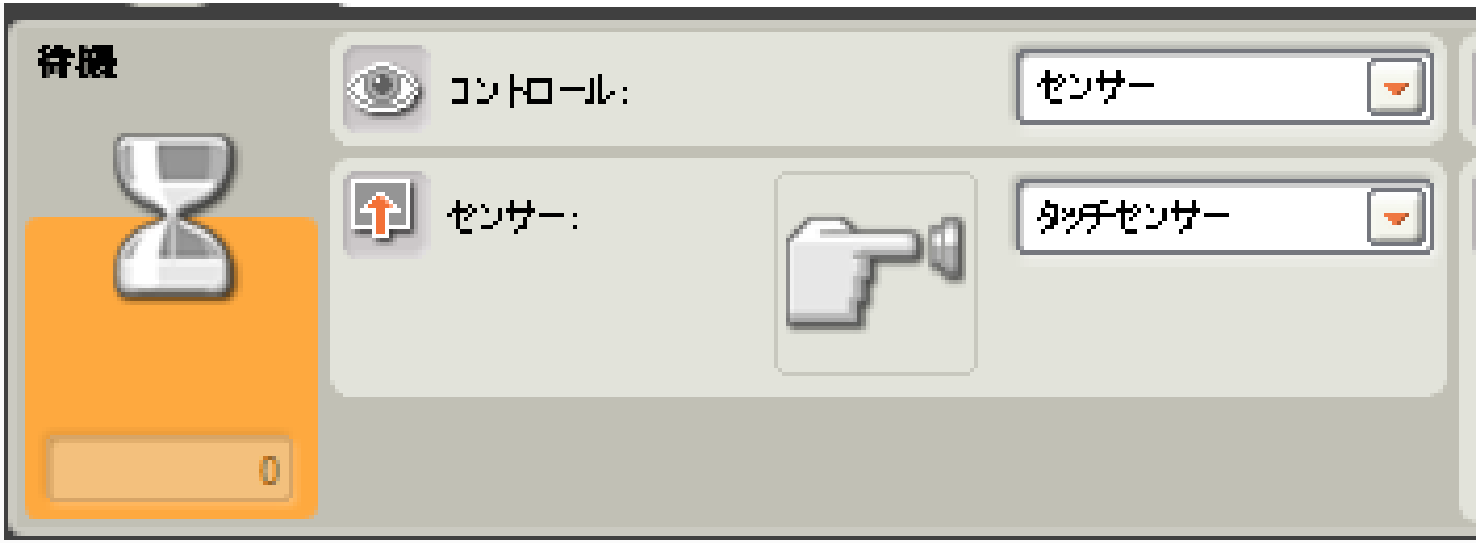
待機・スイッチ・ループブロック



待機ブロック

設定により
アイコンの
形が変わる

- 設定
  - ✓ コントロール：時間かセンサーを選択
  - ✓ センサー：使用するセンサーの種類を選択
    （この先の設定はセンサーによって変わる）



待機（光センサー）

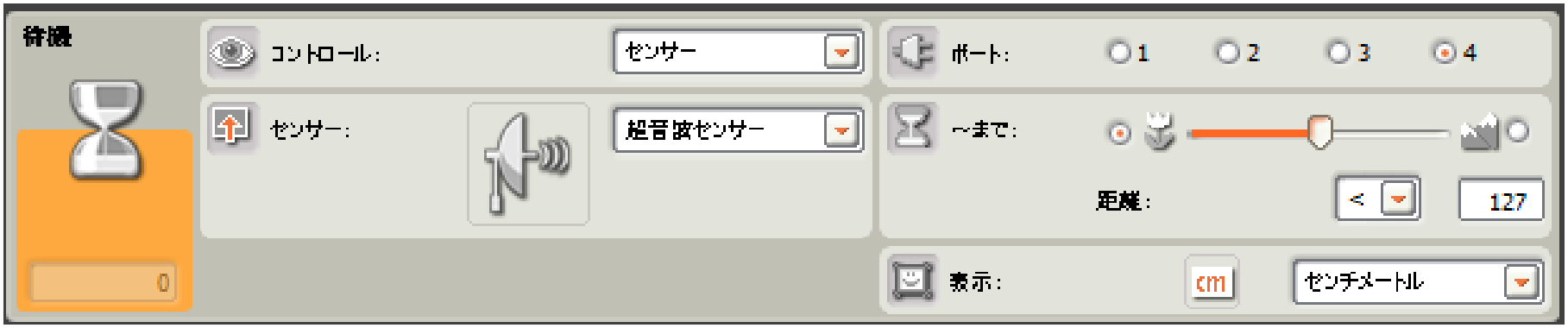
ライトと
砂時計の
アイコン

- 設定
  - ✓ ポート：光センサーの接続端子
  - ✓ ～まで：センサーの値が条件を満たすまで待機
    - 例）光センサーの値が50より大きくなるまで待機
  - ✓ 機能　：発光をチェックすると赤く光る

待機（超音波センサー）

アンテナと
砂時計の
アイコン

- 設定
  - ✓ ポート：センサーの接続端子
  - ✓ ～まで：センサーの値が条件を満たすまで待機
    - 例）距離が127cmより小さくなるまで待機
  - ✓ 表示　：単位の変更(センチメートル、インチ)



例題1　障害物の前で停止する

グループ
作業

- 待機ブロック（超音波センサー）を使ったプルグラムを作る
  1. 前進する（パワー：50、待機時間：無限）
  2. 距離が20cmより小さくなるまで待機
  3. 待機が終了したら停止（方向：停止）

移動ブロック
パワー：50
待機時間：無限

待機ブロック
～まで：＜20

移動ブロック
方向：停止

例題1　障害物の前で停止する

グループ
作業

命令の実行順

移動ブロックで停止

移動ブロックで前進する命令
待機時間：無限の設定は
【停止の指示をするまで止まらない】
という意味

待機ブロック
条件（20cmより小さい）
を満たすまで
命令をここで止めておく

ぶつからずに停止する距離を求める

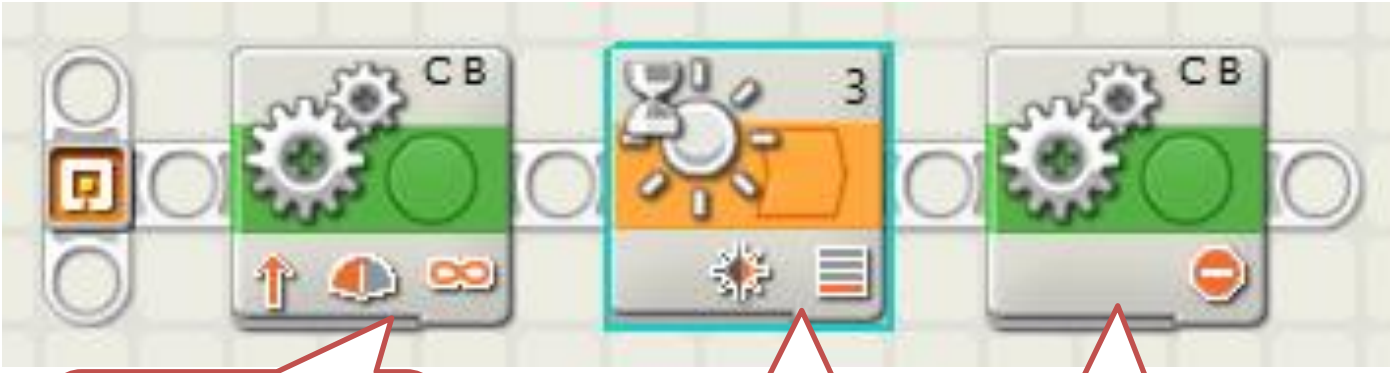
- 実際に障害物の手前何cmで止まればよいか
- 待機ブロックのプロパティの赤点線の部分に距離が表示される
- 20cmの設定でぶつかる場合は、変更する

練習1　黒い線で停止する

グループ
作業

- 待機ブロック（光センサー）を使った
プルグラムを作る
  1. 前進する（パワー：50、待機時間：無限）
  2. 明るさが40より小さくなるまで待機
  3. 待機が終了したら停止（方向：停止）

40で停止しない場合
グループで調整



移動ブロック
パワー：50
待機時間：無限

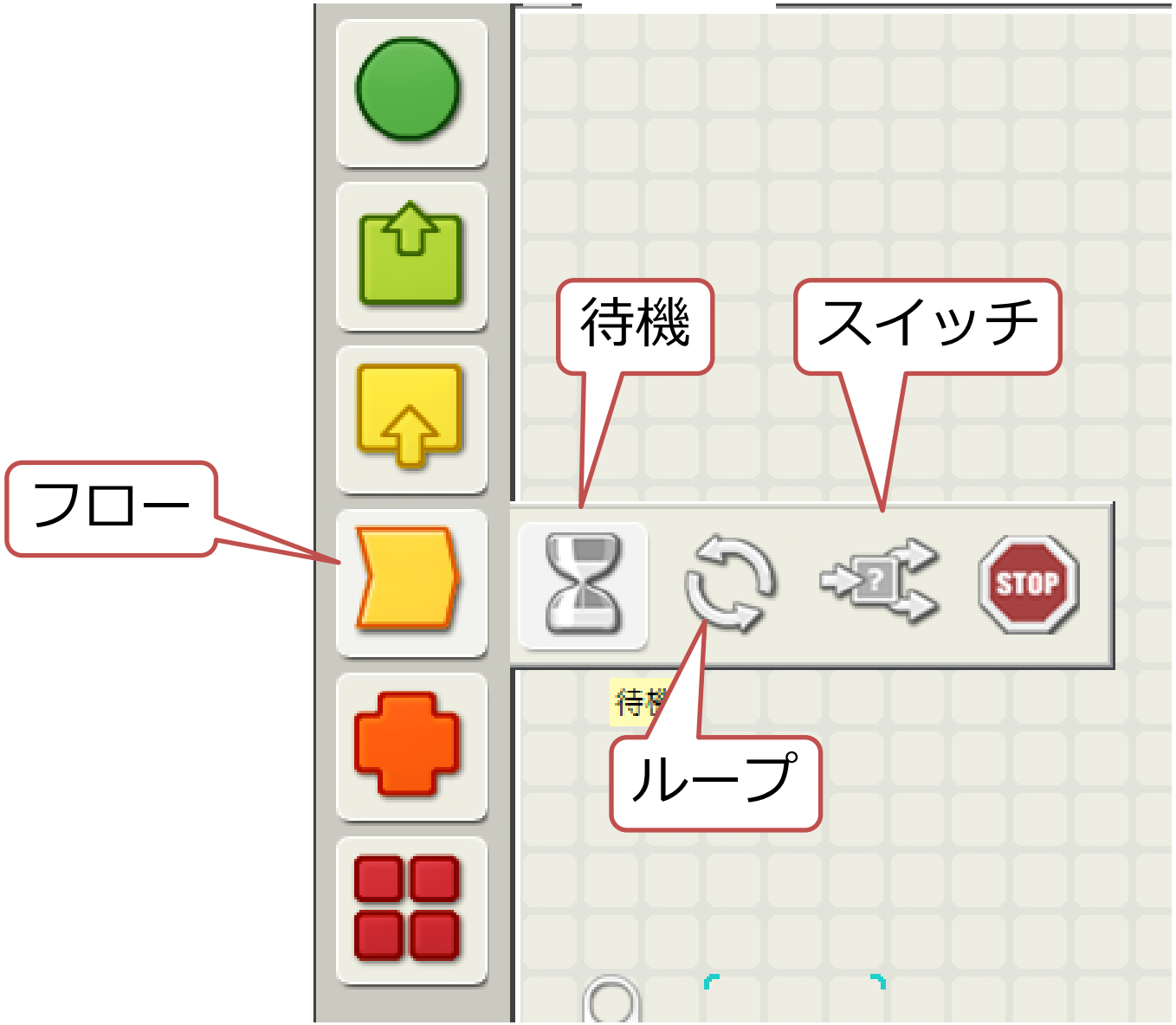
待機ブロック
～まで：＜40

移動ブロック
方向：停止

スイッチとループを使ったプログラム

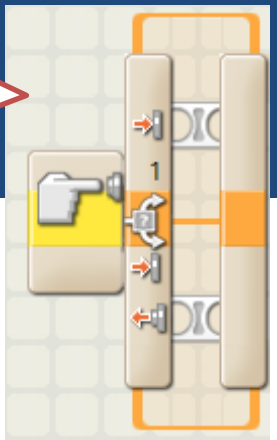
スイッチとループを使って
少し複雑なプログラムを作ろう

待機・スイッチ・ループブロック

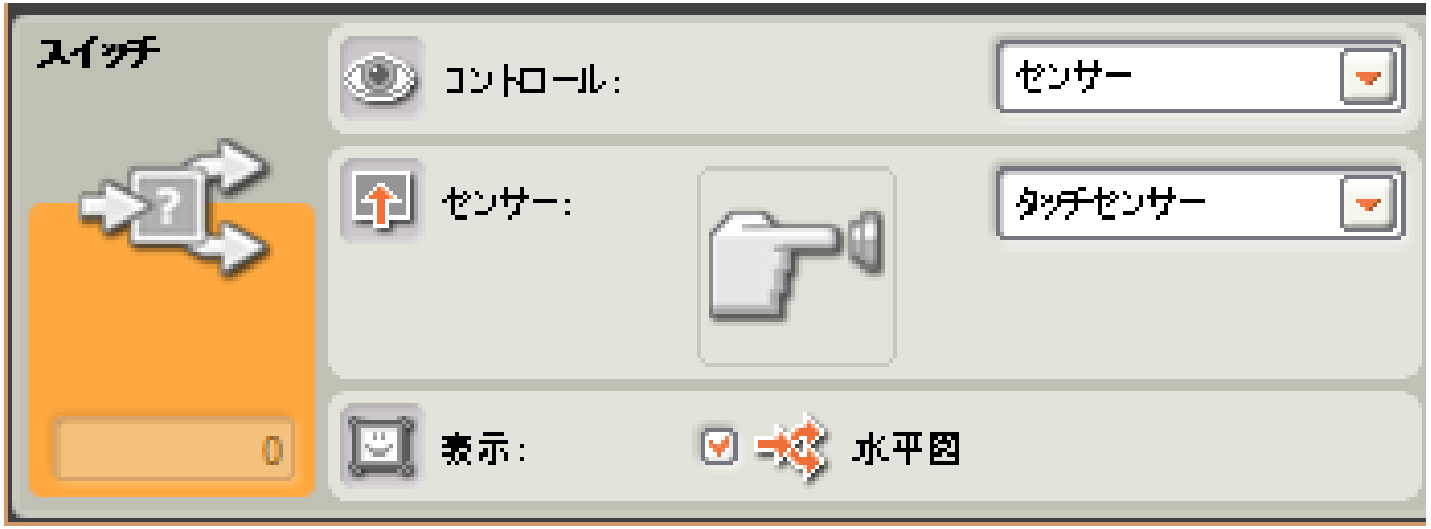


スイッチブロック

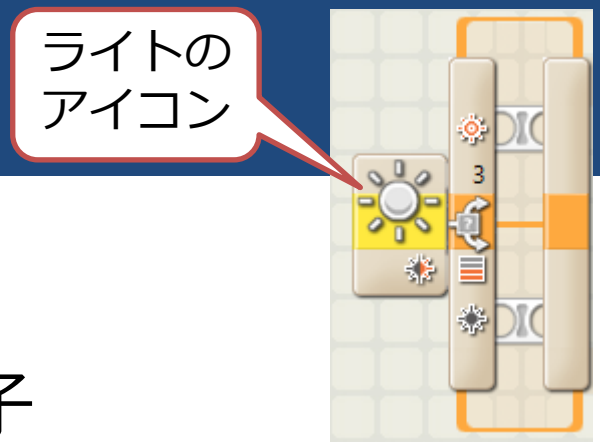
設定により
アイコンが
変わる



- **条件で実行する命令を分ける**
- 設定
  - ✓ コントロール：時間かセンサーを選択
  - ✓ センサー：使用するセンサーの種類を選択
  - ✓ 表示：水平図とタブ図の表示切り替え
    （この先の設定はセンサーによって変わる）

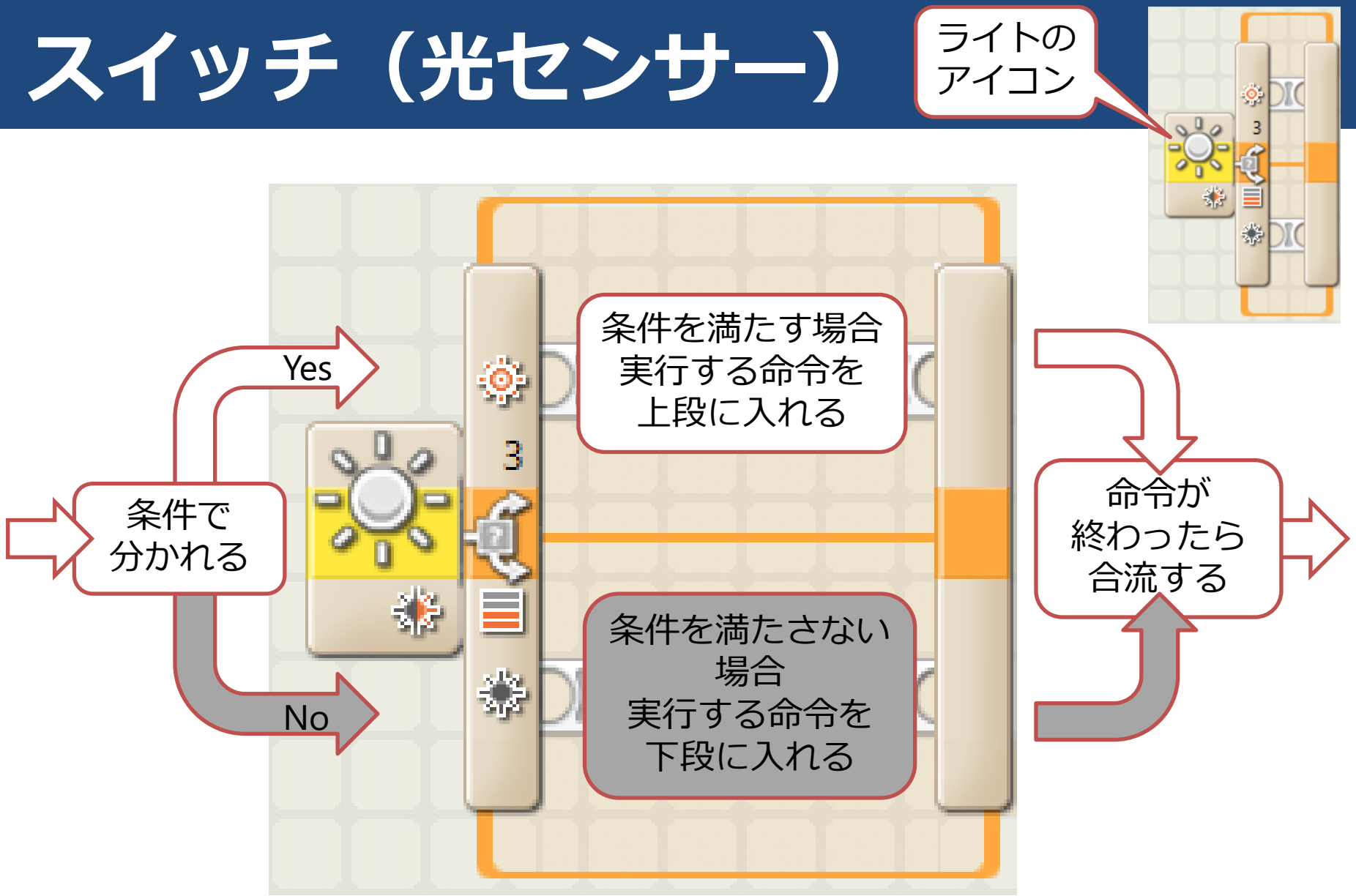


スイッチ（光センサー）



- 設定
  - ✓ ポート：光センサーの接続端子
  - ✓ 比較　：センサーの値で条件を作る
    - 例）光センサーの値が50より大きい
      光センサーの値 ＞ 50
  - ✓ 機能　：発光をチェックすると赤く光る

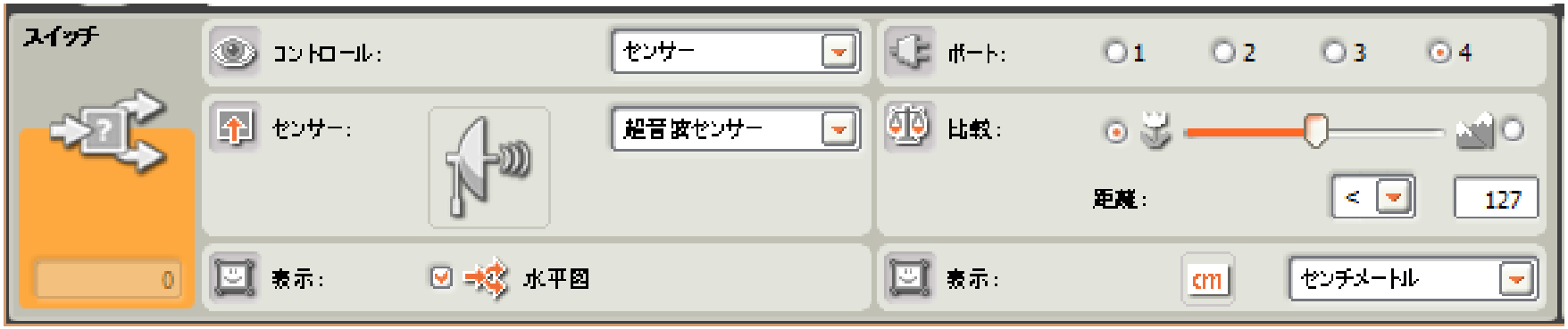
スイッチ（光センサー）


ライトの
アイコン
3
Yes
条件を満たす場合
実行する命令を
上段に入れる
条件で
分かれる
命令が
終わったら
合流する
No
条件を満たさない
場合
実行する命令を
下段に入れる

スイッチ（超音波センサー）

アンテナのアイコン

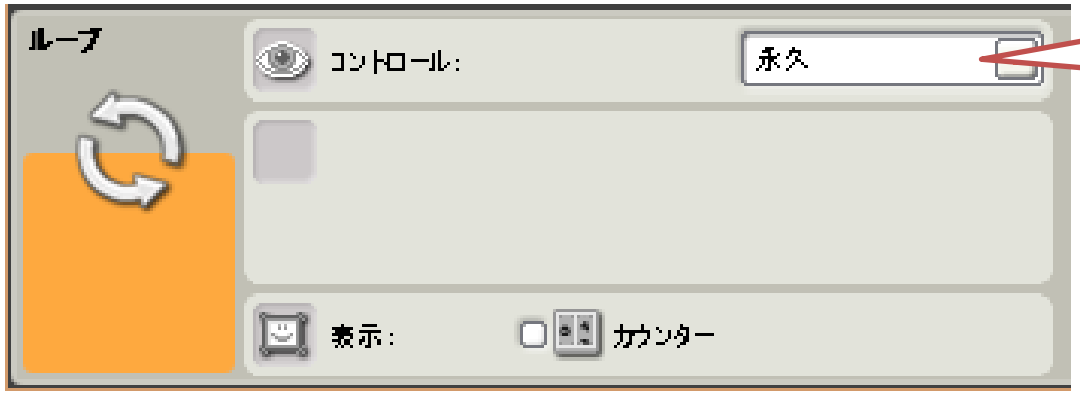
- 設定
  - ✓ ポート：光センサーの接続端子
  - ✓ 比較　：センサーの値で条件を作る
    - 例）距離が127cmより小さい　距離 < 127
  - ✓ 表示　：単位の変更(センチメートル、インチ)



ループブロック

ループの
アイコン

- **条件で命令を繰り返す**
- 設定
  - ✓ コントロール：繰り返したい条件を選択
    - 永久　　：ずっと繰り返す（手動で止めるまで）
    - センサー：センサーを使った条件で繰り返す
    - 時間　　：時間を指定して繰り返す
    - カウント：繰り返す回数を指定する
    - ロジック：Yes/Noの条件で繰り返す



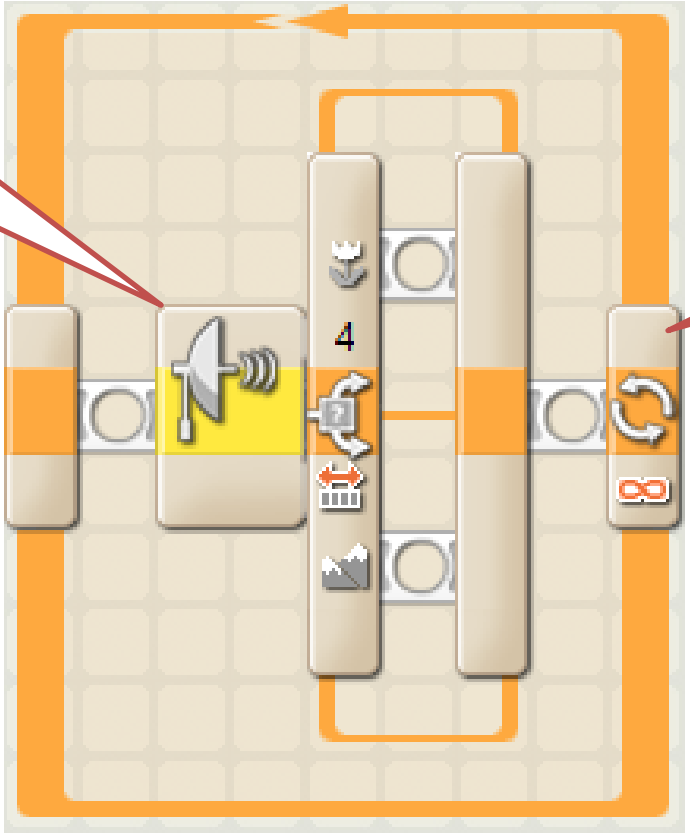
今回は
永久を
使用

例題2 障害物手前で右旋回

グループ
作業

- ループブロックとスイッチブロックを使ってプログラムを作る

スイッチ：超音波センサー
比較　＞　２０
(距離はグループで調整)



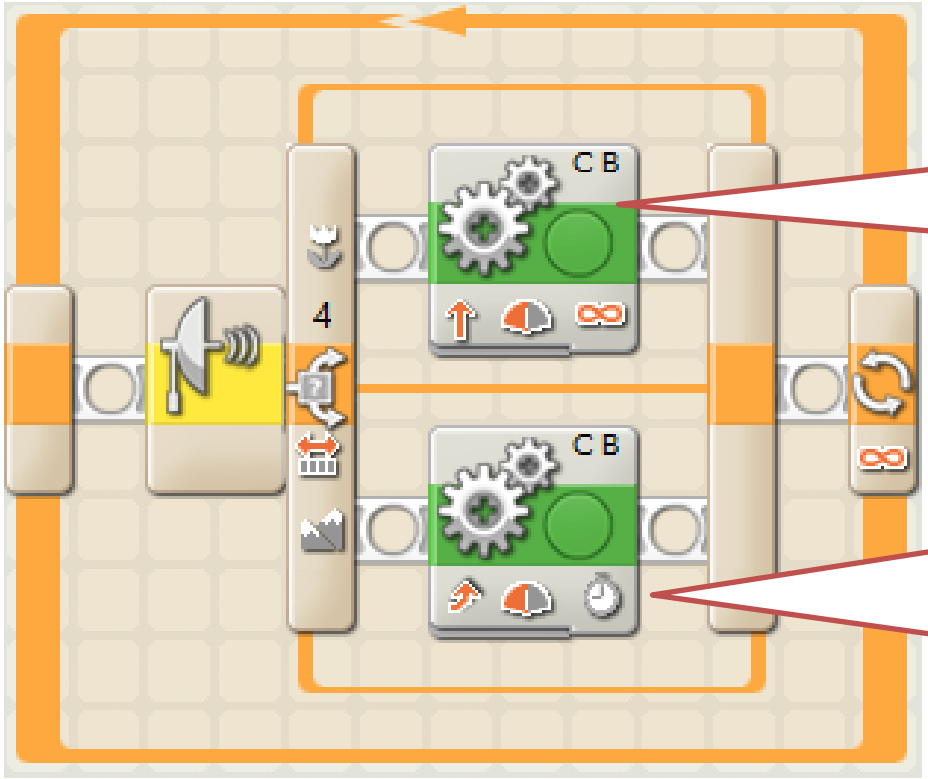
ループ：永久

次のページで
Yesのときの命令と
Noのときの命令を追加

例題2 障害物手前で右旋回

グループ
作業

- 障害物がないときは直進
- 障害物があったら右旋回してよける



20cmより大きい場合
直進する
　パワー：50
　待機時間：無限

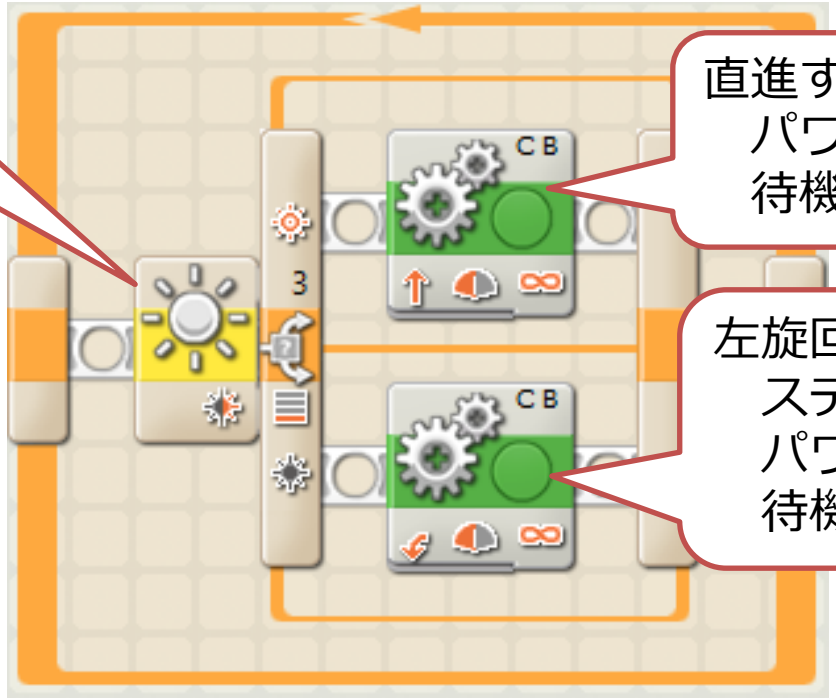
20cmより小さいか等しい場合
右旋回する
　ステアリング：右端
　パワー：50
　待機時間：無限

練習2 黒い線の内側で走行する

グループ
作業

- 白で直進、黒で左旋回
- 黒線の楕円から外にロボットが出ないように動かす

スイッチ：光センサー
比較　＞　？？
(値はグループで調整)



直進する
パワー：20～50
待機時間：無限

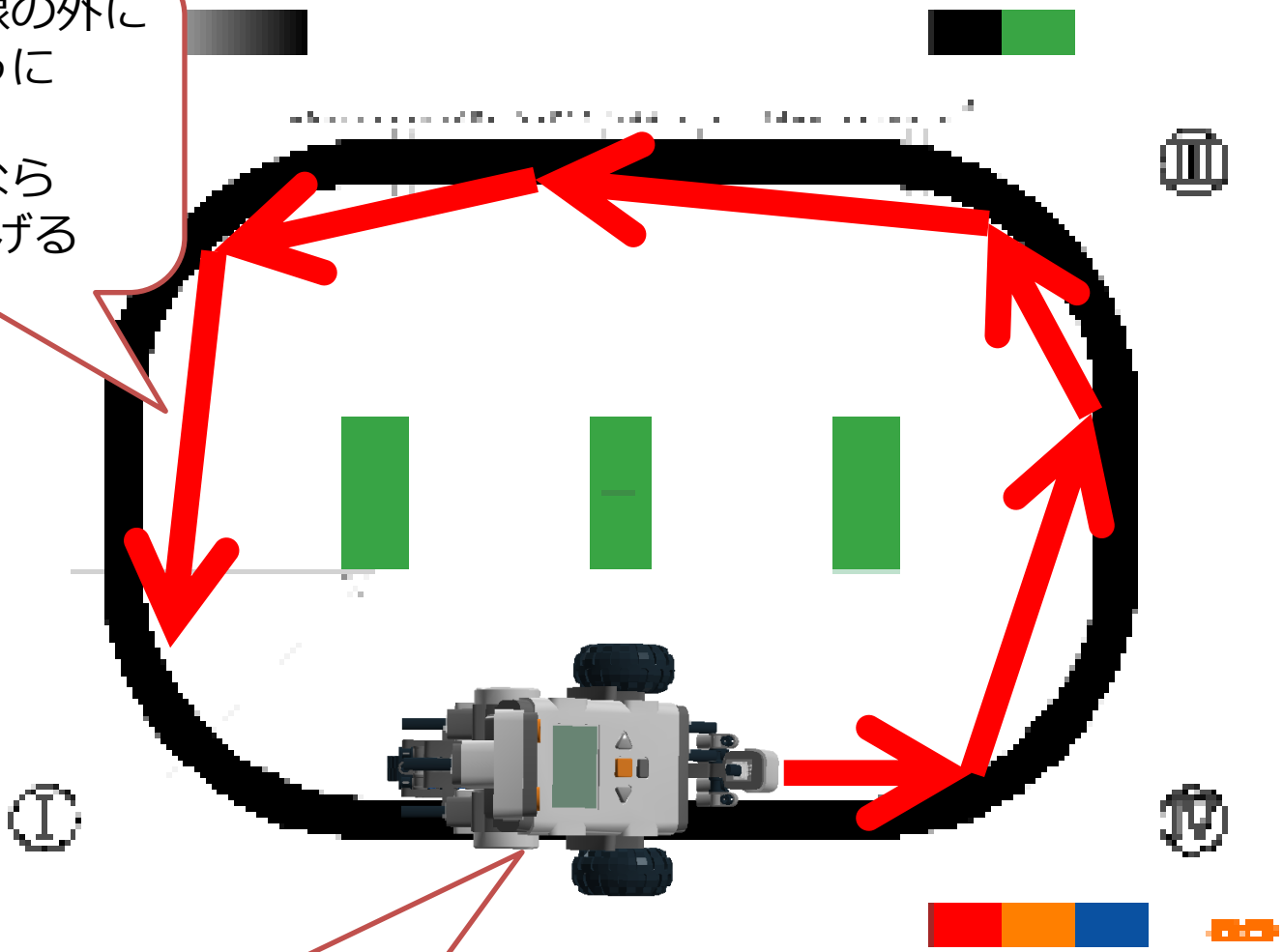
左旋回する
ステアリング：左端
パワー：20～50
待機時間：無限

練習2 黒い線の内側で走行する

グループ
作業

ロボットが黒線の外に
出ないように

出るようなら
パワーを下げる



ロボットを黒線上に置く